

实验 2 望远镜与显微镜的设计与性能检测

望远镜是帮助人眼对远处的物体进行观察、瞄准与测量的一种助视光学仪器。观察者以对望远镜像空间的观察代替对物空间的观察，而所观察的像实际上并不比原物大，只是相当于把远处的物体移近，增大视角，以利观察。望远镜由物镜和目镜组成。物镜是用反射式的称为反射式望远物镜，用透射式称为折射式望远物镜。天文望远镜都是反射系统，使用有光焦的折叠反射镜来达到成像目的，如哈勃太空望远系统。目镜是会聚透镜的称为开普勒望远镜，目镜是发散透镜的称为伽利略望远镜。

显微镜主要是用来帮助人眼观察近处的微小物体。一般目镜的放大率不超过 $20\times$ 。通过本实验使学生了解显微镜的结构和工作原理，通过自行搭建显微镜，测量相关参数。

【实验目的】

- 1、掌握望远镜的构造和工作原理。
- 2、了解测定望远镜的视角放大率和视场角的方法。
- 3、掌握显微镜的构造和工作原理。
- 4、了解显微镜放大倍数的测量原理和方法。

【实验仪器】

- 1、目镜（直径 $\phi=20\text{mm}$ ， $f=30\text{mm}$ ），物镜（直径 $\phi=40\text{mm}$ ， $f=150\text{mm}$ ），标尺
- 2、分束镜，目镜（直径 $\phi=20\text{mm}$ ， $f=30\text{mm}$ ），物镜（直径 $\phi=50\text{mm}$ ， $f=75\text{mm}$ ），分辨率板，LED 光源（含匀光器）

【实验原理】

（一）望远镜

望远镜是如何把远处的景物移到我们眼前来的呢？这靠的是组成望远镜的两块透镜。望远镜的前端是一块直径大、焦距长的凸透镜，称为物镜；后端是一块直径小、焦距短的透镜，称为目镜。物镜把来自远处景物的光线会聚成倒立缩小的实像，相当于把远处景物移近到成像的地方。而这景物的倒像又恰好落在目镜的前焦点处，这样对着目镜看，就好像拿放大镜看东西，可以看到一个放大了许多倍的虚像。这样远处的景物通过望远镜看，就仿佛近在眼前。

1、望远镜分类

常见望远镜可分为伽利略望远镜和开普勒望远镜。伽利略发明的望远镜在人类认识自然的历史中占有重要地位。它由一个凹透镜（目镜）和一个凸透镜（物镜）构成。其优点是镜筒短、结构简单，能直接成正像，但视场小，无法在镜筒内放分划板。因此自从开普勒望远镜发明后，此种结构已不被专业级的望远镜采用，而多被玩具级的望远镜采用。

开普勒望远镜是由两个凸透镜构成，如图 2-3-1 所示。由于两者之间有一个实像，可方便的安装分划板，并且各种性能优良，所以目前军用望远镜，小型天文望远镜等专业级的望远镜都采用此种结构。但这种结构成像是倒立的，所以要在中间增加正像系统。

为能观察到远处的物体，物镜用较长焦距的凸透镜，目镜用较短焦距的凸透镜。远处射来光线（视为平行光），经过物镜后会聚在后焦点附近，成一倒立、缩小的实像。目镜的前

焦点和物镜的后焦点重合，所以物镜的像作为目镜的物体，从目镜可看到远处物体的**倒立实像**，由于增大了视角，故提高了分辨能力。

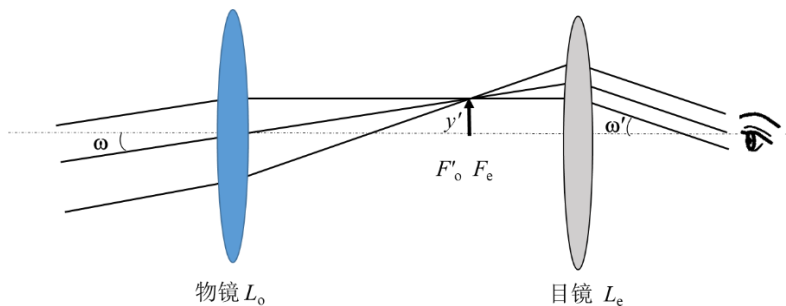


图 2-3-1 开普勒望远镜光路示意图

2、望远镜的视角放大率

当观测无限远处的物体时，物镜的焦平面和目镜的焦平面重合，物体通过物镜成像在它的后焦面上，同时也处于目镜的前焦面上，因而通过目镜观察时成像于无限远，光学仪器所成的像对人眼的张角为 ω' ，物体直接对人眼的张角为 ω ，则视角放大率：

$$\Gamma = \frac{\tan \omega'}{\tan \omega} \quad (2-3-1)$$

由几何光路可知：

$$\tan \omega = \frac{y'}{f'_o}, \quad \tan \omega' = \frac{y'}{f'_e} \quad (2-3-2)$$

因此，望远镜的视角放大率：

$$\Gamma_T = \frac{f'_o}{f'_e} \quad (2-3-3)$$

由此可见，望远镜的视角放大率 Γ_T 等于物镜和目镜焦距之比。若要提高望远镜的放大率，可增大物镜的焦距或减小目镜的焦距。

3、物像共面时的视角放大率（实验室研究这种情况）

当望远镜的被观测物位于有限远时，望远镜的视角放大率可以通过移动目镜把像推远到与物 y 在一个平面上来测量，如图 2-3-2。

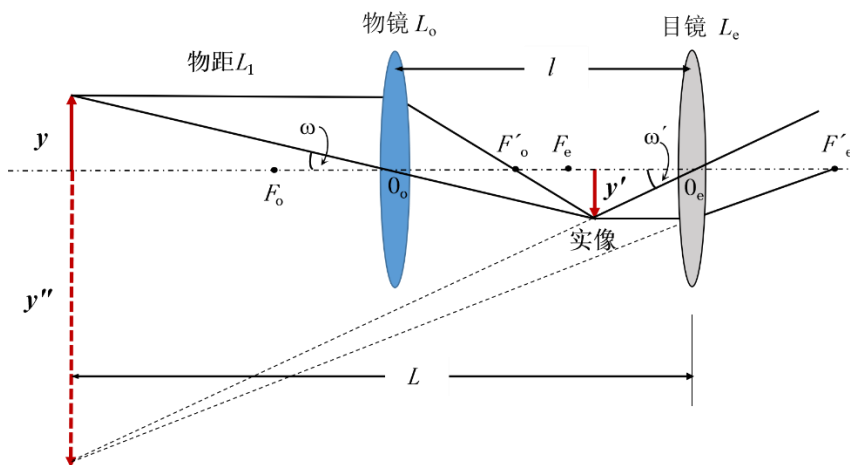


图 2-3-2 测望远镜物像共面时的视角放大率的示意图

此时： $\tan \omega' = \frac{y''}{L}$ ， $\tan \omega = \frac{y}{L_1}$

于是可以得到望远镜物像共面时的视角放大率：

$$\Gamma_T = \frac{\tan \omega'}{\tan \omega} = \frac{y''}{L} \cdot \frac{L_1}{y} = \frac{L_1}{L} \frac{f_o'(L + f_e')}{f_e'(L_1 - f_o')} \quad (2-3-4)$$

可见，当物距 L_1 大于 20 倍物镜焦距 f_o' 时，它和无穷远时的视角放大率差别很小。

(二) 显微镜

1、显微镜简介

望远镜用于观察远处的大物体，而显微镜用于观察近处的小物体。显微镜的光学系统是由焦距较短的物镜 L_o 和 L_e 组成，且均为会聚透镜。位于物镜物方焦点附近的微小物体经物镜放大后，先成一放大实像，此实像再经目镜成像于无穷远处，这两次放大都使得视场角增大。为了适于观察近处的物体，显微镜的焦距都很短。

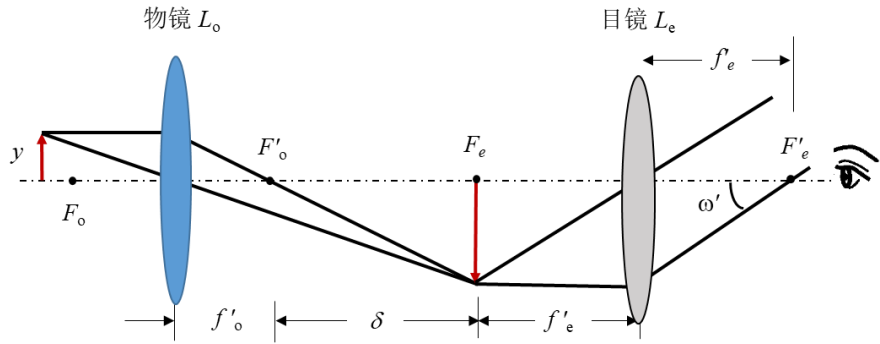


图 2-3-3 显微镜基本光学系统

2、显微镜的视角放大率

显微镜的视角放大率定义为像对人眼的张角的正切和物在明视距离 $D=250\text{mm}$ 处时直接对人眼张角的正切之比。于是由三角关系得：

$$\Gamma_M = \frac{y'/f_e'}{y/D} = \frac{Dy'}{f_e'y} = \frac{D\delta}{f_e'f_o'} = \beta_o\Gamma_e \quad (2-3-4)$$

其中， $\beta_o = y'/y = \delta/f_o'$ 为物镜的线放大率， $\Gamma_e = D/f_e'$ 为目镜的视角放大率。从上式可看出，显微镜的物镜和目镜焦距越短，光学间隔越大，显微镜的放大倍数越大。

当显微镜成虚像于距目镜为 l'' 的位置上，而人眼在目镜后焦点处观察时，显微镜的视角放大率为：

$$\Gamma_M = \frac{y''/(l'' + f_e')}{y/D} = \frac{y''/(l'' + f_e')}{y'/D} \frac{y'}{y} = \frac{Dy'}{f_e'y} = \beta_o\Gamma_e \quad (2-3-5)$$

中间像并不在目镜的物方焦平面上， $\beta_o = y'/y \neq \delta/f_o'$ 。这时视角放大率的测量可通过一个与主光轴成 45° 的半透半反镜把标尺成虚像至显微镜的像平面，直接比较测量像长 y'' ，即可得出视角放大率：

$$\Gamma_M = y''/y \quad (2-3-6)$$

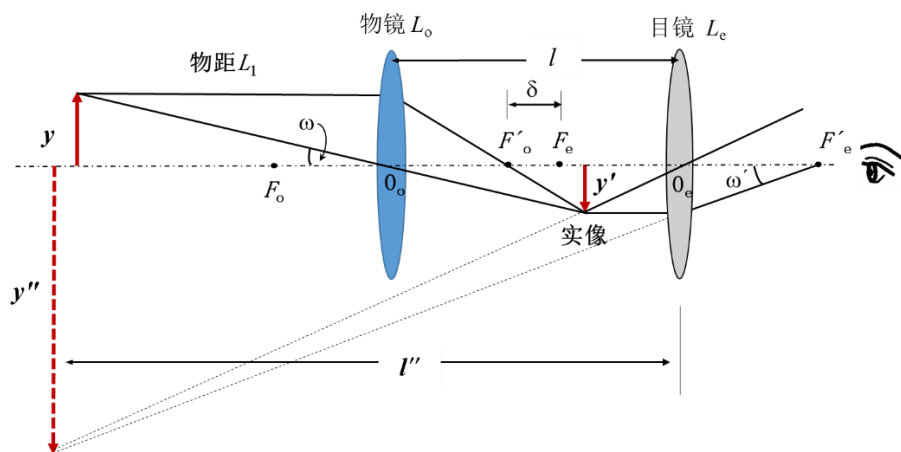


图 2-3-4 显微镜成像于有限远时的光路图

【实验内容】

（一）望远镜

（1）搭建开普勒望远镜系统，依次为目镜（直径 $\phi=20\text{ mm}$ ， $f=30\text{ mm}$ ）、物镜（直径 $\phi=40\text{ mm}$ ， $f=150\text{ mm}$ ）、标尺。目标物标尺与物镜间的距离一般大于 2 倍物镜焦距。

（2）观察中，用一只眼睛通过望远镜的目镜看标尺的像，移动目镜，最终通过目镜看到标尺被放大的清晰像；同时用另一只眼睛直接观察标尺。两只眼睛适应性练习观察，最终从目镜中能看到望远镜放大标尺像和直接看到的标尺重合，且两者之间基本没有视差。

（3）视场中标尺和像如图 2-3-4 所示，图中左边是标尺，右边是像。

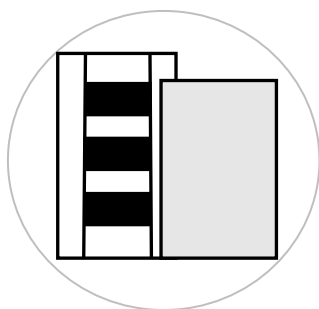


图 2-3-4 标尺（左）及放大像（右）示意图

（4）测出与标尺像（右边）上 n 格所对应的标尺（左边）上的 m 格（图 2-3-4 中 $m=6$ ，其中 3 个黑格，3 个白格），并将 m 值填入表 2-3-1 中，则放大率实验值为 $\Gamma_e = \frac{m}{n}$ ，多次测量取平均值，视角放大率实验值 $\Gamma_e = (\Gamma_1 + \Gamma_2 + \Gamma_3)/3$ 。测量放大率与计算得到的视角放大率 f'_o/f'_e 作比较。

表 2-3-1 望远镜实验结果记录表

测量序号	1	2	3
物格数 m			
像格数 n			
Γ_e			

（5）测定物距 L_1 （标尺与物镜的距离）以及目镜与标尺的距离 L ，根据望远镜物像共面时的放大率公式计算望远镜放大率的理论值 Γ_T 。

(6) 比较实验值与计算值，计算相对偏差。

$$E = \frac{\Gamma_{\text{实验}} - \Gamma}{\Gamma} \times 100\%$$

(二) 显微镜

(1) 搭建如图 2-3-5 显微镜系统，导轨上依次放置分束镜，目镜（直径 $\phi=20$ ， $f=30\text{mm}$ ），物镜（直径 $\phi=50$ ， $f=75\text{mm}$ ），分辨率板，LED 光源（含匀光器），导轨外由远及近分别为 LED 光源（含匀光器）和毫米尺。（注意：分束镜按 45° 反射角放置；分辨率板与物镜之间的距离介于物镜的一倍焦距和二倍焦距之间；在距离分束镜明视距离处放置毫米尺，然后用照明光源照亮）

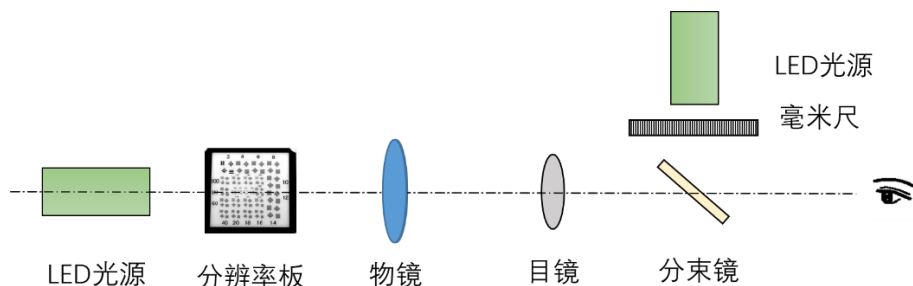


图 2-3-5 测显微镜视放大率实际光路图（人眼紧贴分束镜观察）

(2) 调整观察位置，在视野中可以同时观察到分辨率板的“条纹”和毫米尺的刻度像（毫米尺在分束镜明视距离 250mm 处），如图 2-3-6 所示。

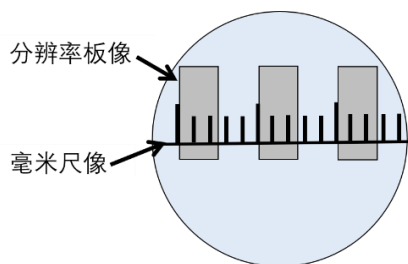


图 2-3-6 视野中分辨率板像和毫米尺像

参考如下数据完成计算过程，如物镜与目镜之间距离为 324mm ，目标板与物镜之间距离为 105mm ，在视场中可清楚看到 4 号（2 号黑条纹实际宽度 d 为 0.5mm ，4 号黑条纹实际宽度为 0.25mm ）的清晰像。

(3) 如图 2-3-6 中，上下左右移动眼睛，寻找到清晰完整的条纹，通过刻度尺测定条纹像宽度 d' 。根据读出的宽度 d' 与实际宽度 d ，即可算出显微镜放大倍数的实验值 Γ ，完成表 2-3-2。

表 2-3-2 显微镜实验结果记录表

测量序号（4 号）	1	2	3
条纹宽度 d/mm	0.25	0.25	0.25
条纹像宽 d'/mm			
$\Gamma_{\text{实验}}=d'/d$			

(4) 显微镜的视角放大率是物镜放大率与目镜放大率的乘积，其中物镜放大率 $\beta_o = y'/y = q_o/l_1$ ，目镜放大率 $\Gamma_e = D/f_e'$ 。 l_1 是目标物到物镜之间的距离， q_o 是物镜到

所成像的距离, 其中 l_1 可以测量出, q_o 可以根据成像公式计算出, 所以可以求出 β 。目镜放大率中 D 为明视距离 250mm, f_e' 为目镜焦距, 可求出目镜放大率, 最终可以计算理论放大倍数 Γ 。

(5) 比较实验值与计算值, 计算相对偏差。

【思考题】

- 1、开普勒望远镜和显微镜均是由两个凸透镜组成, 提高望远镜的放大率可通过增大物镜的焦距或减小目镜的焦距实现; 但是提高显微镜的放大率却是选用焦距较短的物镜和目镜实现, 请说明原因。
- 2、利用工程光学知识, 试推导公式 (2-3-4), (2-3-5)。

【参考文献】

- 1、姚启钧 著 华东师范大学光学教材编写组改编, 光学教程, 高等教育出版社, 第三版, 2002。
- 2、郁道银、谈恒英, 《工程光学》, 机械工业出版社, 2011